

线性代数 1B 参考答案

本题 得分	
----------	--

一、计算题(1~7小题, 每小题 6 分, 共 42分)

1. 计算四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

2. 设 $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $P_2^{2021} A P_1^{2021}$

解: $P_2^{2021} A P_1^{2021} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4043 & -4041 \end{pmatrix} P_1^{2021} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -4041 & 4043 \end{pmatrix}$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足等式 $AB = A + 2B$, 求 B .

解: $AB = A + 2B \Rightarrow (A - 2E)B = A \Rightarrow B = (A - 2E)^{-1} A$

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

4. 设三阶方阵 A 的特征值分别为 $2, 3, 5$, 若 B 与 A 相似, 求 $|B + 2E|$.

解: 方阵 A 的特征值分别为 $2, 3, 5$, 因 B 与 A 相似, 所以 B 的特征值亦为 $2, 3, 5$

从而 $B + 2E$ 特征值为 $4, 5, 7$ 所以 $|B + 2E| = 140$.

5. 给定三维空间 V 的两组基: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 求从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

解: $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = (e_1, e_2, e_3),$

$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

所以, 过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & -3 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

6. 设四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵的秩为 3 , η_1, η_2, η_3 是它的三个解, 且

$$\eta_1 + \eta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, 3\eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 求该方程组的通解.}$$

解: 依题意, $\text{rank}(A) = 3$, 未知数个数为 4 , 因此齐次线性方程组 $Ax = 0$

的基础解系中只有一个向量。令 $\xi = 2(\eta_1 + \eta_2) - (3\eta_2 + \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 11 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则

$$A\xi = A(2(\eta_1 + \eta_2) - (3\eta_2 + \eta_3)) = 2A\eta_1 - A\eta_2 - A\eta_3 = 2b - b - b = 0.$$

这表明 ξ 是导出组的解, 因此可取作基础解系中的向量。

$$\text{令 } \eta = \frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$A\eta = A\left(\frac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2)\right) = \frac{1}{2}(A\eta_1 + A\eta_2) = \frac{1}{2}(b + b) = b.$$

这表明 η 是方程组 $Ax = b$ 的解, 将其作为特解。于是方程组的通解为

$$x = \eta + k\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 11 \\ 4 \end{pmatrix},$$

7. 给定二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2kx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$, 问 k 取何值时,

二次型 f 正定。

$$\text{解: 二次型的矩阵为 } \begin{pmatrix} 1 & k & -1 \\ k & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

计算各阶顺序主子式

$$D_1 = 1 > 0, D_2 = 4 - k^2, D_3 = -4(k-1)(k+2)$$

故当 $-2 < k < 1$ 时, 各阶顺序主子式大于零, 从而 f 正定。

本题 得分	
----------	--

二、解答题(8~10 小题, 每小题10分, 共30分)

8. λ 取何值时线性方程组

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

有唯一解, 无解, 有无穷解? 有无穷多解时, 求出通解。

解: 系数行列式 $|A| = (3+\lambda)\lambda^2$ 3 分

当 $|A| \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 行列式非零, 方程组有唯一解.2 分

当 $\lambda = 0$ 时, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b) = 1 < 3$, 方程组有无穷多解, 通解为

$$k_1(1, -1, 0)^T + k_2(1, 0, -1)^T \text{3 分}$$

当 $\lambda = -3$ 时, $\text{rank}(A) = 2 < \text{rank}(A|b) = 3$, 方程组无解.2 分

9. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$. 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

并将 α_3 用 α_1, α_2 线性表示。

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & t-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t-5 \end{pmatrix} \text{3 分}$$

当 $t=5$ 时, $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 < 3$, 当 $t \neq 5$ 时 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 = 3$ 。3 分

所以当 $t=5$ 时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 当 $t \neq 5$ 时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{4 分}$$

所以 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$,

10. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解: 解特征方程

$$0 = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 4-\lambda & 4-\lambda \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(1-\lambda)^2.$$

得特征值为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$3 分

解线性方程组 $(A - 4E)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{得 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

解线性方程组 $(A - E)x = 0$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得 } \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

本题 得分	
----------	--

三、证明 (11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

11. 设 A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, $n < m$, 若 $AB = E$, 证明 B 的列向量组线性无关.

证明: 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 B 的列向量组,

假设存在 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $k_1 B_1 + k_2 B_2 + \dots + k_n B_n = 0$, 则.....3 分

$$A(k_1 B_1 + k_2 B_2 + \dots + k_n B_n) = 0,$$

从而

$$k_1 AB_1 + k_2 AB_2 + \dots + k_n AB_n = 0. \quad \text{①}$$

因为 $AB = I$, 所以 $AB_j = e_j$, ($j=1, \dots, n$)

代入①可得

$$k_1 e_1 + k_2 e_2 + \cdots + k_n e_n = 0.$$

因为 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关, 所以 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$, 从而 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 线性无关.

.....4 分

12. 已知三阶矩阵 A 的每行元素的和为 3, 且满足 $AB = O$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

证明: 矩阵 A 可以相似对角化.

证明: 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, 由题设可得

$$A\alpha = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} + a_{13} \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3\alpha.$$

这表明 3 是矩阵 A 的特征值, $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 是其对应的特征向量.3 分

又

$$O = AB = A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = (AB_1, AB_2) \Rightarrow AB_1 = 0, AB_2 = 0,$$

这表明 0 是矩阵 A 的特征值, B_1, B_2 是其对应的特征向量.

可以验证 B_1, B_2, α 三个向量线性无关 (只要计算一下行列式即可), 从而矩阵 A 可以相似对角化.....4 分

13. 设 A, B 都是 n 阶可逆方阵, 证明: 若 A 相似于 B , 则 A^{-1} 相似于 B^{-1}

证明: 由于 A 相似于 B , 所以存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$ 3 分

于是

$$(P^{-1}AP)^{-1} = B^{-1} \Rightarrow P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = B^{-1} \Rightarrow P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$$

因此 A^{-1} 相似于 B^{-1} 4 分

14. 设 A 为 n 阶方阵， $\text{rank}(A)$ 表示 A 的秩，证明：若 $A^2 = E$ ，则

$$\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$$

证明： $A^2 = E \Rightarrow A^2 - E = O \Rightarrow (A - E)(A + E) = O \Rightarrow \text{rank}(A + E) \leq n - \text{rank}(A - E)$
 $\Rightarrow \text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) \leq n$

.....3 分

$$n = \text{rank}(2E) = \text{rank}(A + E + E - A) \leq \text{rank}(A + E) + \text{rank}(E - A) = \text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E)$$

所以 $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n$

.....4 分